Internet Programming II

Building Intelligent Digital Products with

Centralized Architecture and AI Engines

Objective

Pengembangan *Smart Digital Product* yang mengintegrasikan:

✓ Centralized backend architecture

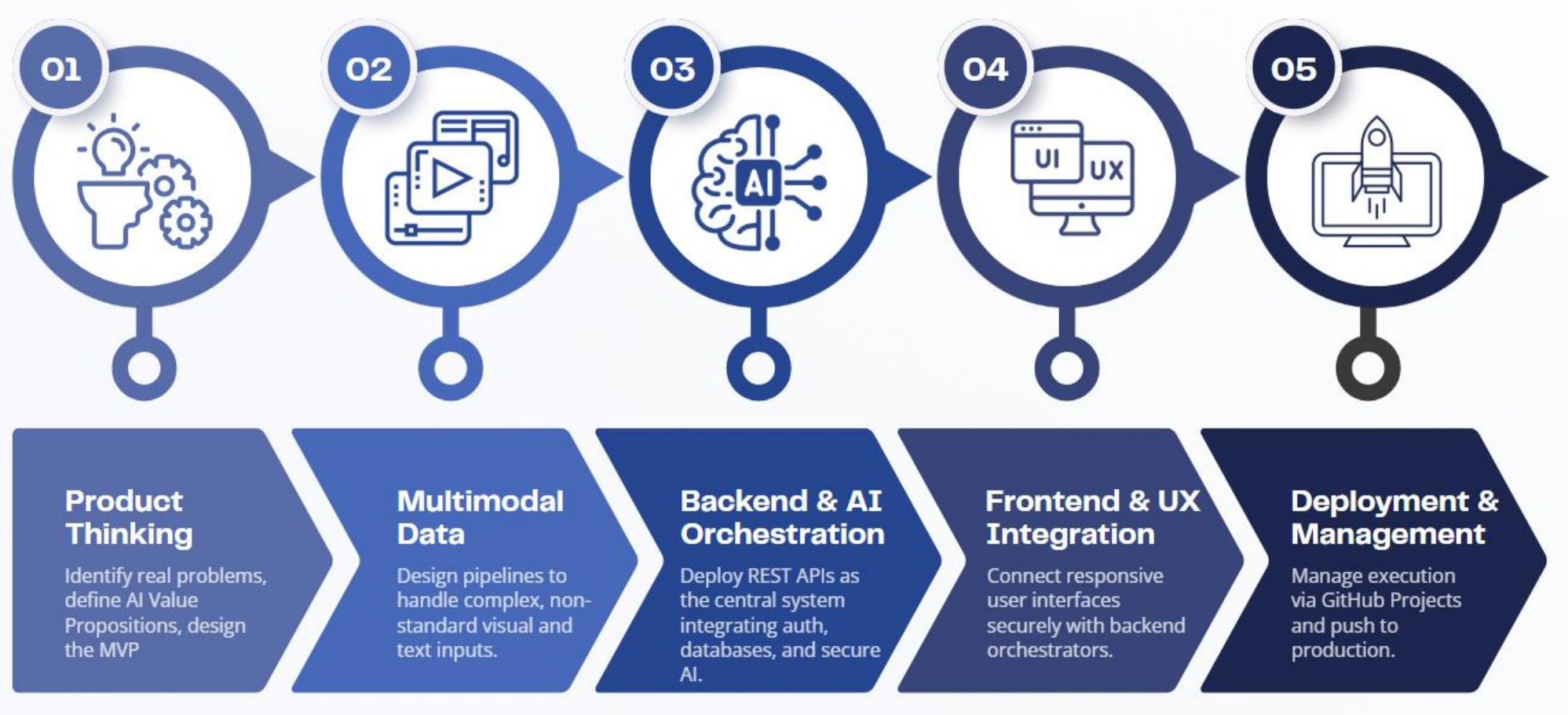
✓ Multimodal data processing

✓ AI engine

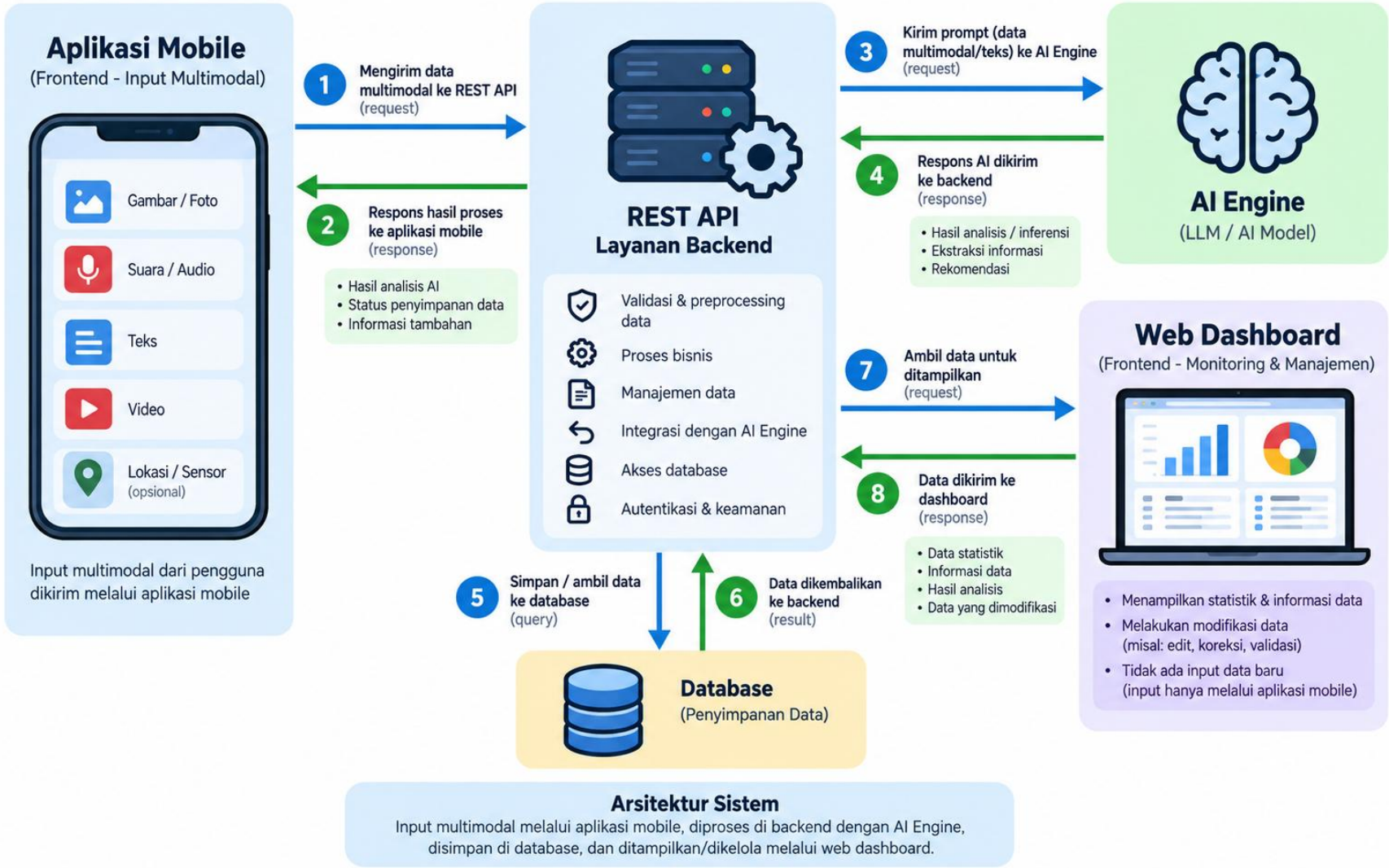
Bukan hanya merancang aplikasi, tetapi:

- Membangun aplikasi yang siap digunakan
- Menyelesaikan permasalahan nyata (ada usernya, ada masalahnya)
- Memanfaatkan model AI sebagai Solusi utama

Learning Outcome



System Architecture



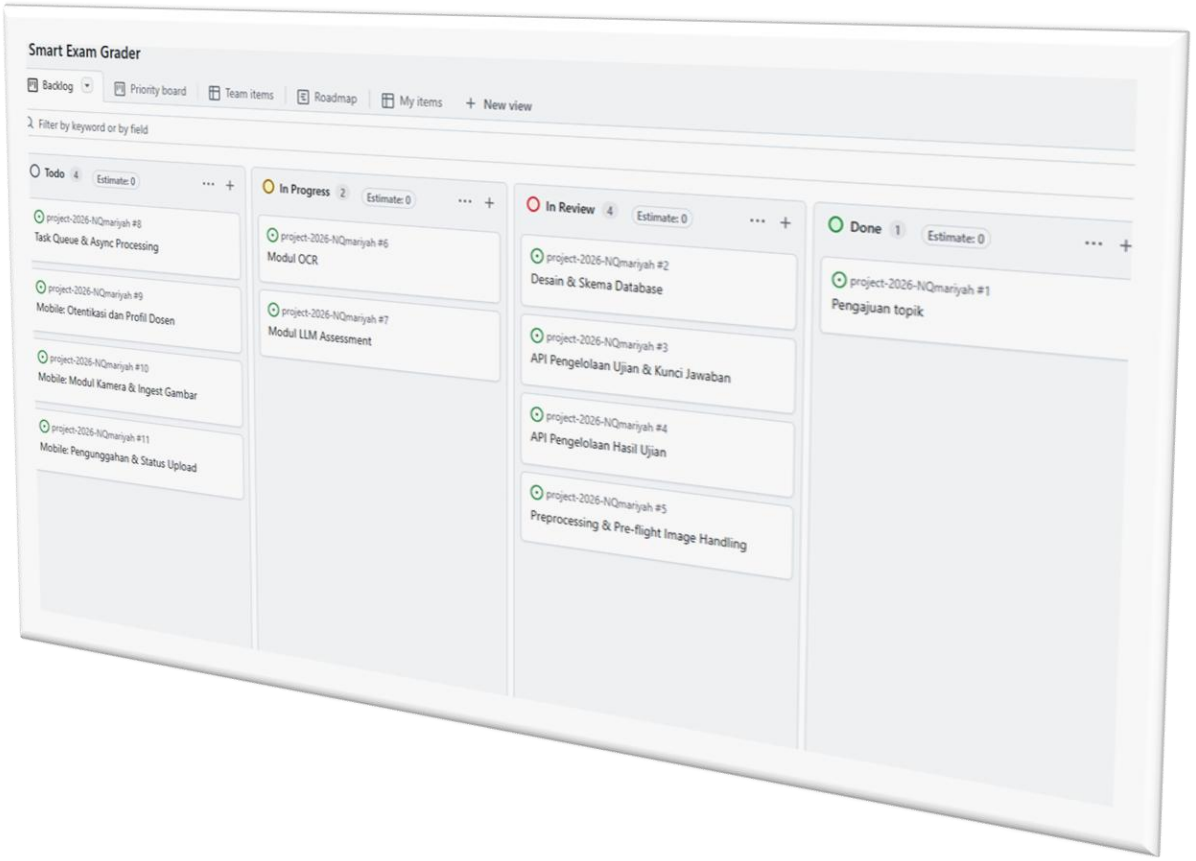
Project Theme

Open Domain	• Proyek dapat memiliki tema dari industri apapun, selama kriteria teknisnya memenuhi
Real Problem	• Harus menyelesaikan masalah khusus yang spesifik, bukan sistem informasi atau CRUD dasar
AI as Core Feature	• AI harus menjadi *problem solver* utama, bukan sekedar chatbot atau tambahan fitur
Multimodal Input	• Harus memiliki satu jenis input non-form, seperti image, audio, atau dokumen
Public dataset or model	• Data atau Solusi (Model) tersedia dan dapat diakses secara umum

Managing Projects with GitHub Projects

Pengelolaan proyek mulai dari Minggu 1 – Minggu 16 wajib menggunakan GitHub Projects yang dapat dibuat di dalam repository.

- Kanban Workflow: Gunakan Todo, In Progress, In Review, dan Done.
- Issue Tracking: Setiap bug dan feature harus terdokumentasi sebagai *issue* dan di-assign ke anggota tim tertentu.
- *Commit histories* akan menjadi komponen utama penilaian individu.



16-Week Roadmap



Foundation & Design	Backend & AI Core	Full-Stack Integration	Deployment & Showcase
Focus on problem identification and designing the system architecture.	Develop REST API endpoints and integrate the AI engine for data processing.	Connect Web/Mobile Interfaces to the backend to create a functional MVP.	Publish to production and create final media (posters/video) for the product launch.

Example

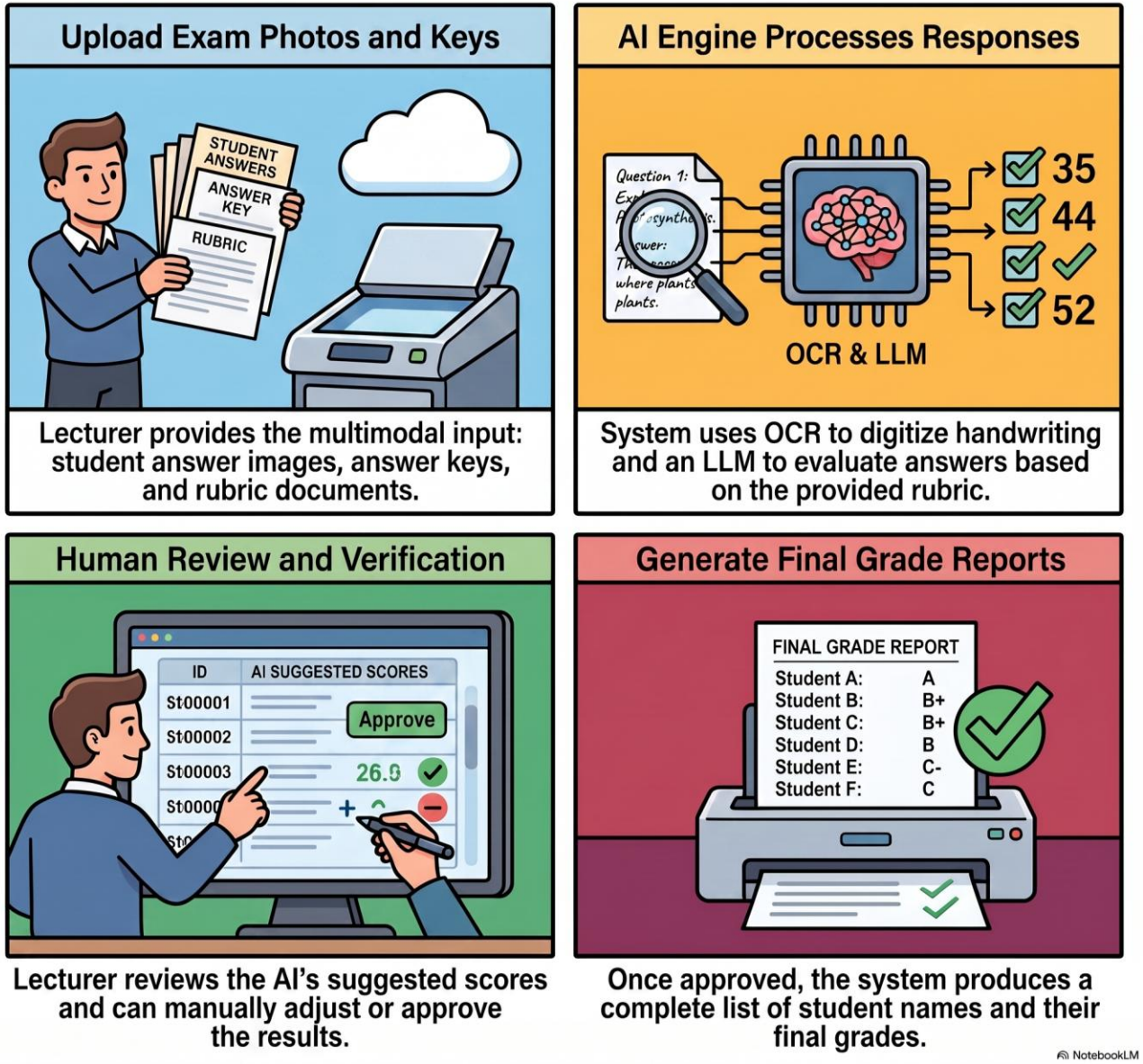
Smart Exam Grader

Input

- Lembar soal (file)
- Rubrik penilaian (file)
- Lembar jawaban mahasiswa (image capture/scan)

AI Engine

- OCR (Optical Character Recognition)
- LLM (Large Language Model)



Minggu 1	Penentuan Kelompok (4 org/kelompok) & Judul Pengumpulan judul dan dataset/model Pengelolaan GitHub Projects
Minggu 2	Validasi judul dan model AI Definisi arsitektur sistem dan fitur-fitur sistem
Minggu 3 & 4	Penulisan dokumen proposal
Deliverables	Dokumen Proposal